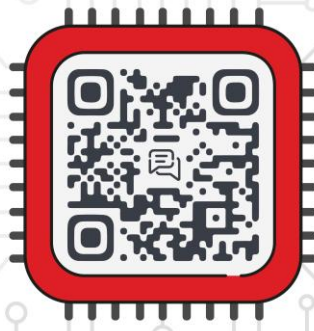




نظري

6



8



sp السعر

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

الأشعة العشوائية

د. ندى الطحان



RB Informatics; 13/11/2024

احتمالات و احصاء

التوزيعات الاحتمالية المشتركة:

عند وصف تجربة ما، نحتاج في كثير من الحالات لأكثر من متغير عشوائي، فمثلاً عند سؤالنا مجموعة من الأشخاص عن أوزانهم وأطوالهم فيمكن أن ندل على طول الشخص بالمتغير العشوائي X وبـ Y على وزن الشخص، وبالتالي من أجل كل شخص ستكون النتيجة هي عبارة عن الثنائية (x, y) حيث x هو طول الشخص و y وزنه. يمكن أن نُعرّف على تجربة أكثر من متغيرين عشوائيين، وتعمم النتائج من أجل عدة متغيرات، ولكن ستقتصر دراستنا على متغيرين فقط.

الأشعة العشوائية الثنائية:

ليكن X, Y متغيرين عشوائيين معرفين على الفضاء الاحتمالي (Ω, F, p) نسمي (X, Y) شعاعاً عشوائياً معرفاً على (Ω, F, p) حيث نقابل كل نتيجة بالتجربة بثنائية $(x, y) \in R^2$.

1. نقول أن الشعاع العشوائي (X, Y) منقطع إذا كانت مجموعة القيم التي يأخذها هذا الشعاع منتهية أو غير منتهية ولكنها قابلة للعد.
2. نقول أن الشعاع العشوائي (X, Y) مستمر إذا كانت متغيراته مستمرة وتكون مستمرة إذا كانت مجموعة القيم التي يأخذها هذا الشعاع غير منتهية و غير قابلة للعد.

الأشعة العشوائية الثنائية المنقطعة:

ليكن X و Y متغيرين عشوائيين منقطعيين معرفين على فضاء العينة Ω ولتكن:

$$R_x = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}, R_y = \{y_1, y_2, \dots, y_n, \dots\}$$

عندئذ تكون مجموعة قيم الشعاع (X, Y) كما يلي: $R_{(x,y)} = \{(x_i, y_j) : i, j \geq 1\}$

ونقول أن الحدث $[(X, Y) = (x_i, y_j)] = [X = x_i, Y = y_j]$ قد وقع إذا وقع كلا الحدثين: $[X = x_i]$ و $[Y = y_j]$ معاً في آن واحد، أي: $p[X = x_i, Y = y_j] = p[X = x_i \cap Y = y_j]$

أي يقع الحدث إذا وقع التقاطع.

دالة الكثافة المشتركة لشعاع عشوائي منقطع:

نقول أن الدالة $f: R_x \times R_y \rightarrow R$ حيث $f(x, y) = p[X = x, Y = y]$ هي دالة الكثافة الاحتمالية المشتركة للشعاع (X, Y) إذا تحققت الشروط الآتية:

- $\forall x \in R_x, y \in R_y : f(x, y) \geq 0$
- $\sum_x \sum_y f(x, y) = 1$
- من أجل أي منطقة A من المستوي الحقيقي فإن: $p[(x, y) \in A] = \sum \sum_{(x, y) \in A} f(x, y)$

يمكن التعبير عن دالة الكثافة المشتركة للمتغيرين X, Y بالجدول الآتي:

$Y \backslash X$	y_1	y_2		y_j		المجموع
x_1	$f(x_1, y_1)$	$f(x_1, y_2)$		$f(x_1, y_j)$		$\sum_{j \geq 1} f(x_1, y_j)$
x_2	$f(x_2, y_1)$	$f(x_2, y_2)$		$f(x_2, y_j)$		$\sum_{j \geq 1} f(x_2, y_j)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
x_i	$f(x_i, y_1)$	$f(x_i, y_2)$		$f(x_i, y_j)$		$\sum_{j \geq 1} f(x_i, y_j)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
المجموع	$\sum_{i \geq 1} f(x_i, y_1)$	$\sum_{i \geq 1} f(x_i, y_2)$		$\sum_{i \geq 1} f(x_i, y_j)$		1



Don't be afraid of failure,
be afraid of not trying....

دالة التوزيع التراكمي ودوال الكثافة الهامشية لشعاع عشوائي منقطع:

ليكن (X, Y) شعاع عشوائي منقطع مجموعة قيمه $R_{(x,y)} = \{(x_i, y_j) : i, j \geq 1\}$

ودالة الكثافة الاحتمالية المشتركة $f(x_i, y_j) : \forall i, j \geq 1$ عندئذ:

نعرف دالة التوزيع التراكمي للشعاع (X, Y) بالشكل:

$$F(x, y) = P(X < x, Y < y) = \sum_{x_i < x} \sum_{y_j < y} f(x_i, y_j)$$

وتكون دالة الكثافة الهامشية للمتغيرين X و Y على الترتيب:

$$f_x(Y) = \sum_x f(x, y) \quad , \quad f_x(X) = \sum_y f(x, y)$$

تذكرة بدالة التوزيع التراكمي لمتغير عشوائي واحد:

$$\forall t \in R : F(t) = p[x < t] = \sum_{x_i < t} f(x)$$

ملاحظة:

نسمي دالة الكثافة المشتركة لمتغيرين عشوائيين مع بعضهما، بينما يكون اسمها لكل متغير على حدة (دالة الكثافة الهامشية).

دالة الكثافة الهامشية ل x هي مجموع ال $f(x, y)$ لجميع ال y .

مثال 1:

بفرض (X, Y) شعاع عشوائي منقطع دالة كثافته الاحتمالية المشتركة معطاة بالجدول الآتي:

	$y_1 = 1$	$y_2 = 2$	$y_3 = 3$	المجموع
$x_1 = 4$	0.3	0.1	0.3	0.7
$x_6 = 6$	0.1	0	0.2	0.3
المجموع	0.4	0.1	0.5	1

نلاحظ أن:

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 f(x_i, y_j) \\ &= f(x_1, y_1) + f(x_1, y_2) + f(x_1, y_3) + f(x_2, y_1) + f(x_2, y_2) + f(x_2, y_3) \\ &= 0.3 + 0.1 + 0.3 + 0.1 + 0 + 0.2 = 1 \end{aligned}$$

وتعطى دوال الاحتمال الهامشية لـ X و Y بالجدولين الآتيين:

X	4	6	المجموع
$f_x(x)$	$f_x(4) = \sum_{j=1}^3 f(x_1, y_j) = 0.7$	$f_x(6) = \sum_{j=1}^3 f(x_2, y_j) = 0.3$	1

Y	1	2	3	المجموع
$f_y(y)$	$f_y(1) = \sum_{i=1}^2 f(x_i, y_1) = 0.4$	$f_y(2) = 0.1$	$f_y(3) = 0.5$	1

$$F(5, 2.5) = \sum_{X < 5} \sum_{Y < 2.5} f(x_i, y_j) = f(4, 1) + f(4, 2) = 0.3 + 0.1 = 0.4$$

$$F(7, 2.5) = \sum_{X < 7} \sum_{Y < 2.5} f(x_i, y_j) = f(4, 1) + f(4, 2) + f(6, 1) + f(6, 2) \\ = 0.3 + 0.1 + 0.1 + 0 = 0.5$$

$$F(2, 5) = \sum_{X < 2} \sum_{Y < 5} f(x_i, y_j) = 0 \quad , \quad F(7, 4) = \sum_{X < 7} \sum_{Y < 4} f(x_i, y_j) = 1$$

↪ مثال 2:

ليكن (X, Y) شعاع عشوائي له الكثافة الاحتمالية المشتركة الآتية:

$$f(x, y) = \frac{x+y}{21} : \quad x = 1, 2, 3 \quad , \quad y = 1, 2$$

عين الكثافات الهامشية لكل من X و Y :

ملاحظة: هي دالة كثافة منقطعة لأنه أعطى X و Y بدلالة قيم مقطعة، أما لو أنه أعطاهم على شكل مجالات فهي كثافة مستمرة.

↪ الحل:

$$f_x(x) = \sum_y f(x, y) = \sum_{y=1}^2 \frac{x+y}{21} = \frac{x+1}{21} + \frac{x+2}{21} = \frac{2x+3}{21} : x = 1, 2, 3$$

$$f_Y(y) = \sum_x f(x, y) = \sum_{x=1}^3 \frac{x+y}{21} = \frac{1+y}{21} + \frac{2+y}{21} + \frac{3+y}{21} = \frac{6+3y}{21} : y = 1, 2$$

للتأكد:

$$\sum_x f_x(x) = \sum_{x=1}^3 \frac{2x+3}{21} = \frac{5}{21} + \frac{7}{21} + \frac{9}{21} = 1$$

ويمكن أن نعبر عنه بجدول بدلاً من الدالة على الشكل التالي:

X	1	2	3
$f_x(x)$	$\frac{5}{21}$	$\frac{7}{21}$	$\frac{9}{21}$

$$\sum_y f_y(y) = \sum_{y=1}^2 \frac{6+3y}{21} = \frac{9}{21} + \frac{12}{21} = 1$$

الأشعة العشوائية الثنائية المستمرة

دالة الكثافة الاحتمالية المشتركة لشعاع مستمر:

ليكن (X, Y) شعاع عشوائي مستمر معرف على فضاء العينة Ω ، نقول عن الدالة $f: R \times R \rightarrow R$ أنها دالة كثافة مشتركة للمتغيرين X و Y إذا تحققت الشروط:

- $\forall x, y \in R : f(x, y) \geq 0$
- $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$
- من أجل أي منطقة A من المستوي الحقيقي فإن: $p[(x, y) \in A] = \iint_A f(x, y) dx dy$

دالة التوزيع التراكمي لشعاع عشوائي مستمر:

ليكن (X, Y) شعاع عشوائي مستمر دالة كثافته المشتركة $f(x, y)$ عندئذٍ تعطى دالة التوزيع التراكمي للمتغيرين X و Y بالعلاقة:

$$F(x, y) = p(X < x, Y < y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(x, y) dx dy$$

نتائج:

- $p[x_1 \leq X < x_2, y_1 \leq Y < y_2] = \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} f(x, y) dx dy$
- إذا كانت $f(x, y)$ مستمرة عند النقطة (x, y) عندئذٍ: $f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}$

دالة الكثافة الهامشية لشعاع عشوائي مستمر:

ليكن (X, Y) شعاع عشوائي مستمر دالة كثافته المشتركة $f(x, y)$ عندئذٍ تعطى دوال الكثافة الهامشية للشعاع X و Y كما يلي:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

مثال 1:

ليكن (X, Y) شعاع عشوائي كثافته الاحتمالية المشتركة معرفة كما يلي:

$$f(x, y) = e^{-x-y} : 0 < x < \infty, 0 < y < \infty$$

$$A = \left\{ (x, y) : 0 < x < \infty, 0 < y < \frac{x}{3} \right\} \text{ ولتكن:}$$

$$P[(X, Y) \in A] \text{ احسب:}$$

الحل:

$$\begin{aligned} p((X, Y) \in A) &= \iint_A f(x, y) dx dy = \int_0^{\infty} \int_0^{\frac{x}{3}} e^{-x-y} dy dx = \int_0^{\infty} e^{-x} \int_0^{\frac{x}{3}} e^{-y} dy dx \\ &= \int_0^{\infty} e^{-x} [-e^{-y}]_0^{\frac{x}{3}} dx = \int_0^{\infty} e^{-x} \left(1 - e^{-\frac{x}{3}} \right) dx \\ &= \int_0^{\infty} \left(e^{-x} - e^{-\frac{4x}{3}} \right) dx = \left[\frac{3}{4} e^{-\frac{4x}{3}} - e^{-x} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

مثال 2:

إذا كانت الكثافة المشتركة للمتغيرين X و Y معرفة كما يلي:

$$f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-x-2y} & : 0 < x < \infty, 0 < y < \infty \\ 0 & : \text{otherwise} \end{cases}$$

أوجد قيمة كل من الاحتمالات التالية:

$$p[X > 1, Y < 1], \quad p[X < Y], \quad p[X < a]$$

الحل:

$$\begin{aligned} 1. \quad p[X > 1, Y < 1] &= p[1 < X < \infty, 0 < Y < 1] \\ &= \int_1^{\infty} \int_0^1 2e^{-x-2y} dy dx = - \int_1^{\infty} [e^{-x-2y}]_0^1 dx \end{aligned}$$

$$= \int_1^{\infty} (e^{-x+2} - e^{-x}) dx = -[-e^{-x-1} + e^{-x}]_1^{\infty}$$

$$= (-e^{-3} + e^{-1})$$

$$\begin{aligned} 2. P[X < Y] &= P[0 < X < Y, 0 < y < \infty] \\ &= \int_0^y \int_0^{\infty} 2e^{x-2y} dy dx = \int_0^{\infty} \int_0^y 2e^{x-2y} dx dy \\ &= \int_0^{\infty} 2e^{-2y} \int_0^y e^{-x} dx dy = \int_0^{\infty} 2e^{-2y} [-e^{-x}]_0^y dy \\ &= \int_0^{\infty} 2e^{-2y} [-e^{-y} + 1] dy = \int_0^{\infty} (-2e^{-3y} + 2e^{-2y}) dy \\ &= \left[-\frac{2}{3}e^{-3y} - e^{-2y} \right]_0^{\infty} = -\left(-\frac{2}{3} - 1 \right) = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. p[X < a] &= p[0 < X < a, 0 < Y < \infty] \\ &= \int_0^a \int_0^{\infty} 2e^{x-2y} dy dx = 1 - e^{-a} \end{aligned}$$

🔗 تمرين:

ليكن X و Y متغيرين عشوائيين كثافتهما المشتركة معرفة كما يلي:

$$f(x, y) = \begin{cases} k(3x + y) & : 1 < x < 5, 0 < y < 3 \\ 0 & : \text{غير ذلك} \end{cases}$$

1. عين قيمة الثابت الحقيقي k

2. أوجد الكثافة الهامشية

3. احسب $p[Y < 2]$, $p[2 < X < 4, Y > 1]$

🔗 الحل:

1. بما أن $f(x, y)$ دالة كثافة مشتركة فإن:

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_1^5 \int_0^3 k(3x + y) dy dx$$

$$\begin{aligned}
 &= k \int_1^5 \left[3xy + \frac{y^2}{2} \right]_0^3 dx = k \int_1^5 \left(9x + \frac{9}{2} \right) dx \\
 &= k \left[9 \frac{x^2}{2} + \frac{9}{2} x \right]_1^5 = k \left[\frac{125}{2} + \frac{45}{2} - \left(\frac{9}{2} + \frac{9}{2} \right) \right] = \frac{252}{2} k = 126k \\
 &\Rightarrow k = \frac{1}{126}
 \end{aligned}$$

فتصبح دالة الكثافة المشتركة بالشكل:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{126} (3x + y) & : 1 < x < 5, \quad 0 < y < 3 \\ 0 & : \text{غير ذلك} \end{cases}$$

.2

$$\begin{aligned}
 f_x(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^3 \frac{1}{126} (3x + y) dy \\
 f_x(x) &= \begin{cases} \frac{3}{42} x + \frac{3}{84} & : 1 < x < 5 \\ 0 & : \text{غير ذلك} \end{cases} \\
 f_y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \int_1^5 \frac{1}{126} (3x + y) dx = \frac{1}{126} \left[\frac{3}{2} x^2 + yx \right]_1^5 \\
 &= \frac{1}{126} \left[\frac{75}{2} + 5y - \left(\frac{3}{2} + y \right) \right] = \frac{1}{126} \left(4y + \frac{72}{2} \right) \\
 f_y(y) &= \begin{cases} \frac{2}{63} y + \frac{2}{7} & : 0 < y < 3 \\ 0 & : \text{غير ذلك} \end{cases}
 \end{aligned}$$

.3

$$\begin{aligned}
 p[2 < X < 4, Y > 1] &= p[2 < X < 4, 1 < Y < 3] \\
 &= \int_2^4 \int_1^3 \frac{1}{126} (3x + y) dy dx \\
 &= \frac{1}{126} \int_2^4 \left[3xy + \frac{y^2}{2} \right]_1^3 dx = \frac{1}{126} \int_2^4 \left[9x + \frac{9}{2} - \left(3x + \frac{1}{2} \right) \right] dx \\
 &= \frac{1}{126} \int_2^4 (6x + 4) dx = \frac{1}{126} [3x^2 + 4x]_2^4 = \frac{1}{126} (48 + 16 - 12 - 8) = \frac{44}{126} \\
 P[Y < 2] &= \int_0^2 f_Y(y) dy = \int_0^2 \left(\frac{2}{63} y + \frac{2}{7} \right) dy \\
 &= \left[\frac{y^2}{63} + \frac{2}{7} y \right]_0^2 = \frac{4}{63} + \frac{4}{7} = \frac{40}{63}
 \end{aligned}$$

THE END.... 😊